P&C Tecnología Especialistas en Ensayos Ultrasónicos	INFORME ULTRASÓNICO N° PyC-UT-QB-0902-Rev0-310326	Fecha Emisión: 10 de abril de 2026

Cliente : **COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA** Para : **DANIEL NAVARRETE** Administrador de Contrato Fono : +56 – 9 – 3909 0866 E-mail : daniel.navarrete@teck.com Cc : freddy.williams@teck.com, cristian.cruz@teck.com	Equipo: **Estación de Válvulas N° 2 CTS** Orden de Compra Nº: **PO 135319**

Resumen Ejecutivo

1. **Hallazgos:**

   Durante los días 30 y 31 de marzo de 2026, se realizó inspección UT con registro de imágenes sónicas A-Scan y B-Scan, en acero y revestimiento interno de spools Estación de Válvulas N° 2 – CTS, según orden de trabajo ***N° 826535,*** ubicada en Teck Quebrada Blanca.

2. **Resultado:** ***Aceptado.***

   Se realizó ensayo ultrasónico para determinar espesor en líneas de la Estación CHS N° 2 mediante la modalidad de gráficas de A-Scan y condicion del revestimiento interno.

   Se procede a establecer los puntos de medición de espesores sobre el perímetro de la cañería, para ello se toma como referencia dirección del flujo y se numeran las lecturas en sentido horario.

   No se registra disminución de espesor en acero ni en revestimento interno de los spool. Ver detalle en Anexo B donde se muestran las tablas con los resultados.

   Notas:
   - No se disponen de los espesores nominales.
   - Recubrimiento con baja densidad
   - Se adjunta planilla excel del cliente con las mediciones puntuales.

3. **Recomendaciones.**

   3.1.- Se recomienda realizar mediciones con una frecuencia cada 4 meses.

Especialista PyC:

Ignacio Torres Y.
UT - Nivel II
NCh 2354 / SNT-TC-1A.

Anexos:

Anexo A: Esquema general de Estación de Válvulas N° 2 – CTS y A-Scan de Calibración.

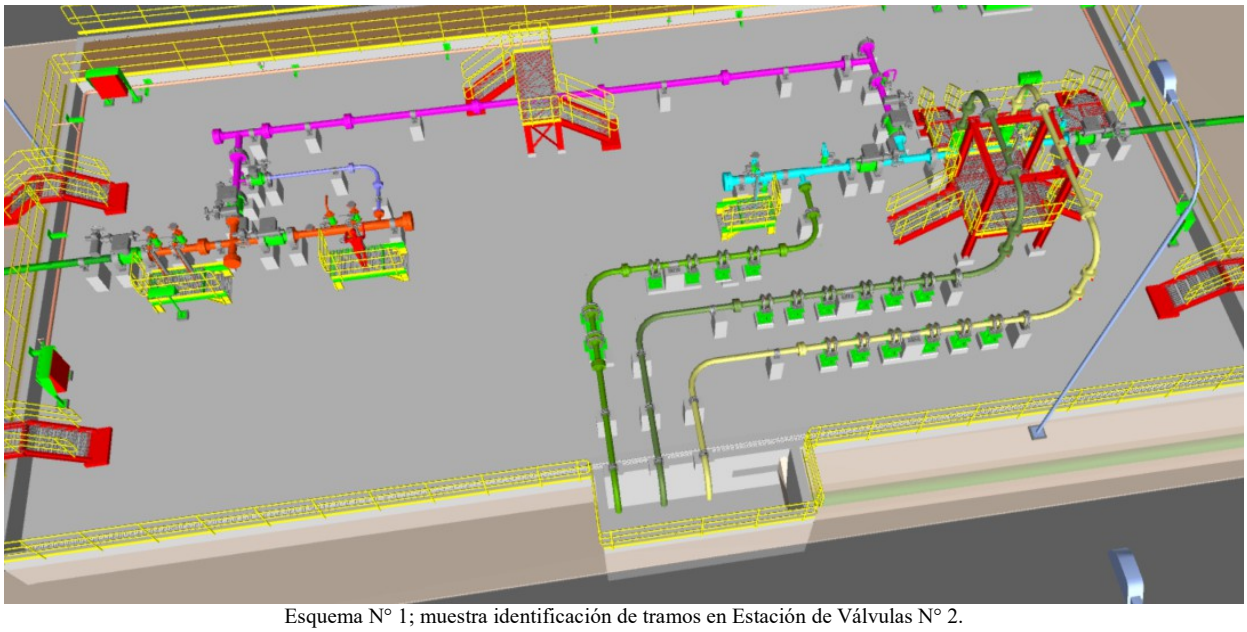
Anexo B: Tabla de resultados.

Anexo C: Detalle de inspección mínimo espesor registrado en Estación Válvulas N° 2 CTS.

Anexo D: Detalle de inspección en revestimiento interno en Estación Válvulas N° 2 CTS.

Fallo	Inspeccionado por	Revisado por	Aprobado por
_X_ Aceptado ___ Rechazado	**Ignacio Torres Y.** UT - Nivel II NCh 2354 / SNT-TC-1A Ignacio Torres Y. Firmado digitalmente por Ignacio Torres Y. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Ignacio Torres Y., o=PyC Tecnología, ou=UT, email=ignacio.torres@pyc.cl, c=CL Fecha: 2026.04.10 11:12:32 -04'00'	**Pedro Parra C.** UT - Nivel II NCh 2354 / SNT-TC-1A	**Pedro Parra R.** UT - Nivel III NAS 410 / SNT-TC-1A Pedro Parra R. Firmado digitalmente por Pedro Parra R. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pedro Parra R., o=PyC, ou=UT, email=pedro.parra@pyc.cl, c=CL Fecha: 2026.04.10 11:12:12 -04'00'

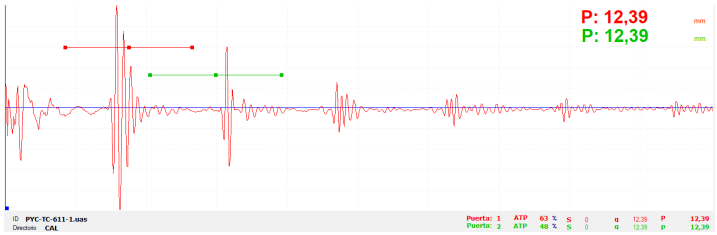
Anexo A: Esquema general de Estación de Válvulas N° 2 – CTS y A-Scan de Calibración.



Esquema N° 1; muestra identificación de tramos en Estación de Válvulas N° 2.

Fotografía N° 1: Muestra imagen general de la Estación de Válvula N° 2 CTS.

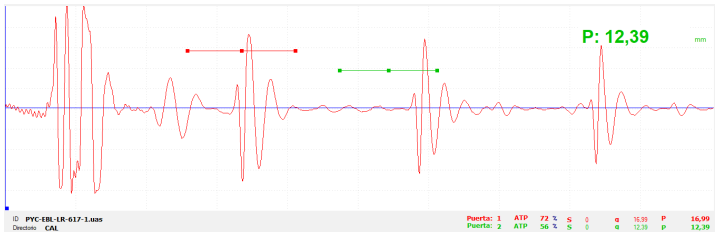
Continuación Anexo A: Esquema general de Estación de Válvulas N° 2 – CTS y A-Scan de Calibración.



A-Scan Nº 1

A-Scan de Calibración

Transductor	: PyC-TC-611
Frecuencia	: 5 MHz
Diámetro	: 12 mm
Patrón	: Escalonado, serie 27505
Velocidad de muestreo	: 5900 m/s



A-Scan Nº 2

A-Scan de Calibración

Transductor	: PyC-EBL-LR-617
Frecuencia	: 5 MHz
Diámetro	: 10 mm
Patrón	: Escalonado, serie 27505
Velocidad de muestreo	: 5900 m/s

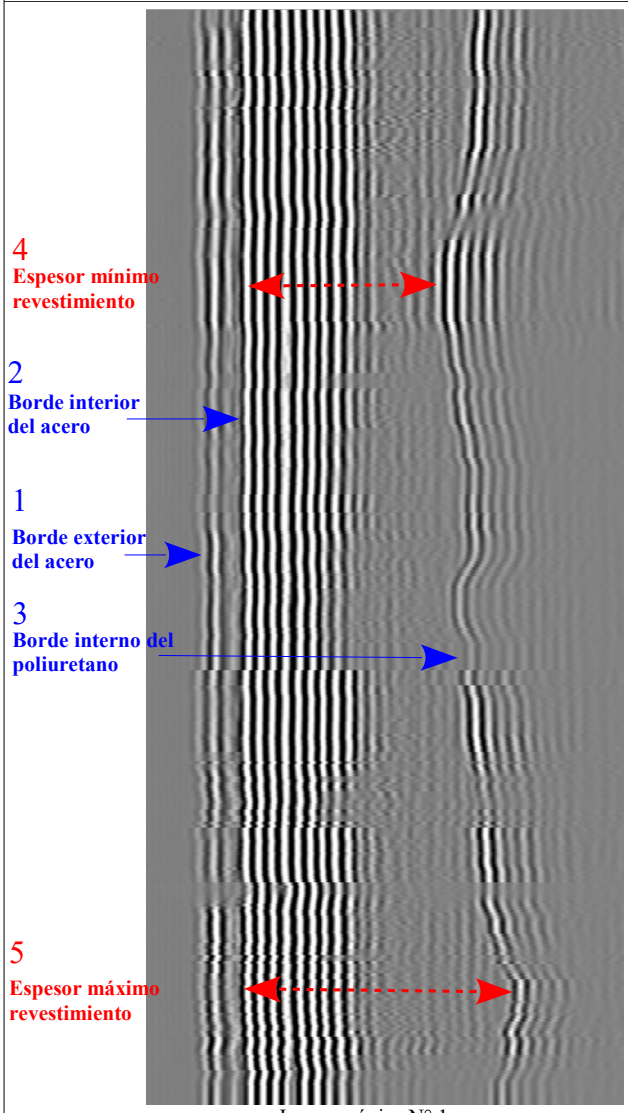


Imagen sónica N° 1

En la **Imagen sónica Nº 1,** se muestra el perfil, con equipamiento ultrasónico Sistema Scanner Ultrasónico Portátil Automatizado "SSUPA".

En la imagen se distingue:

1. Borde exterior del acero
2. Borde interior del acero
3. Borde interno del revestimiento del poliuretano.
4. Espesor mínimo del revestimiento.
5. Espesor máximo del revestimiento.

Este Spool corresponde a una muestra típica, la cual presenta variaciones del espesor del revestimiento.

Anexo B: Tabla de resultados.

- **Manifold Alimentación**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Revestimiento Remanente (%)	Condición Revestimiento	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Observación
0625-CT-C5-8"-5001	0625-05-EHU-01-1501	1	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Recto	8"	
		2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	2"	Recubrimiento con baja densidad.
		3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	2"	Recubrimiento con baja densidad.
		4	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Recto	8"	
	0625-05-EEU-01-1501	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Tee	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		6	13,92	13,92	13,81	12,51	11,80	12,27	14,75	---	N/A	N/A	31-03-2026	Tee	8"	
		7	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	6"	
		8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	6"	Recubrimiento con baja densidad.
		9	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		11	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		12	---	14,04	13,81	11,92	11,80	12,51	14,40	---	N/A	N/A	31-03-2026	Tee	8"	
		13	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	6"	
		14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	6"	Recubrimiento con baja densidad.
		15	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-ECU-05-1501	17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		18	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		19	16,40	---	17,58	15,58	17,35	16,17	15,69	15,58	N/A	N/A	31-03-2026	Tee	8"	
		20	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		22	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-EHA-01-1501	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	2"	Recubrimiento con baja densidad.
0625-CT-U5-10"-5001		1	24,54	23,13	22,77	24,43	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Reducción Conc. 10"x8"	8"	
		2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Reducción Conc. 10"x8"	10"	
		3	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	10"	
		4	23,95	24,54	24,66	24,07	23,95	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Tee	10"	
		5	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	6"	
		6	12,51	12,74	12,39	12,86	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	6"	
		7	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	10"	
		8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	10"	Recubrimiento con baja densidad.
		9	17,23	17,94	18,64	17,94	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	10"	Dead leg.

Tabla N° 1

- **Línea de Operación**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Revestimiento Remanente (%)	Condición Revestimiento	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Observación
0625-CT-C5-8"-5002	0625-05-EHU-02-1501	1	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Recto	8"	
		2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	2"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-ECU-02-1501	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		4	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		5	16,76	14,16	13,81	14,16	14,63	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Tee	8"	
		6	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		8	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-EAU-04-1501	10	---	---	---	---	---	---	---	---	87%	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	
		11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-EAU-04-1502	12	---	---	---	---	---	---	---	---	89%	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	
		13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-EAU-04-1503	14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-EAU-04-1504	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-EAU-06-1501	18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-ECU-02-1502	20	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		21	16,28	15,46	14,63	15,34	15,46	---	---	---	N/A	N/A		Tee	8"	
		22	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		24	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
	0625-05-EHU-04-1501	26	---	---	---	---	---	---	---	---	89%	Aceptado	31-03-2026	Tee	8"	
		27	23,25	24,07	24,54	24,31	24,07	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Tee	8"	
		28	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	4"	
		29	13,10	13,22	13,22	13,45	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	4"	
		30	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	8"	
		31	---	---	---	---	---	---	---	---	92%	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	

Tabla N° 2

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Línea TAG 0625-CT-U5-4-5007**

N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Revestimiento Remanente (%)	Condición Revestimiento	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Observación
0625-05-EAA-06-1501	1	13,22	13,10	12,98	13,10	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	4"	
	2	13,22	12,98	12,86	12,86	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	4"	
0625-05-EBA-01-1501	3	14,04	15,10	13,10	11,92	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Codo 90°	4"	
	4	14,04	15,46	12,98	12,04	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Codo 90°	4"	
	5	13,69	15,10	13,33	12,39	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Codo 90°	4"	
	6	13,92	13,81	13,45	13,10	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	4"	
0625-05-EAA-07-1501	7	13,33	13,22	13,33	13,57	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	4"	
	8	13,33	13,45	13,57	13,33	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	4"	

Tabla N° 3

- **Manifold Pipeline Salida a TS**

N° de Línea	N° Spool	#M	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Revestimiento Remanente (%)	Condición Revestimiento	Fecha inspección	Tipo de Elemento	Ø	Observación
0625-CT-U5-10"-5003	0625-05-EHA-02-1501	1	12,74	12,86	12,86	13,10	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Tee	4"	
		2	24,90	---	---	---	24,07	24,07	24,78	24,90	N/A	N/A	31-03-2026	Tee	10"	
		3	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	10"	
		4	18,41	18,05	18,17	18,05	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	10"	
		5	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Tee	10"	
		6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	10"	Recubrimiento con baja densidad.
		7	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Reducción Conc. 10"x8"	10"	
		8	22,89	22,66	23,60	23,72	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Reducción Conc. 10"x8"	10"	
		9	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Reducción Conc. 10"x8"	8"	
		10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		11	---	---	---	---	---	---	---	---	93%	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	
		12	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Recto	8"	
0625-CT-U5-8"-5003	0625-05-EDU-03-1501	1	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Cross	8"	
		2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Cross	8"	
		3	---	---	---	---	---	---	---	---	94%	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Dead leg.
		4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Cross	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		5	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Recto	8"	
		6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	31-03-2026	Recto	8"	Recubrimiento con baja densidad.
		7	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---		Cross	8"	
	0625-05-EHU-01-1502	8	10,86	10,97	10,97	10,38	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	8"	
		9	11,09	10,86	10,86	10,27	---	---	---	---	N/A	N/A	31-03-2026	Recto	8"	Inicio pipeline a TS

Tabla N° 4

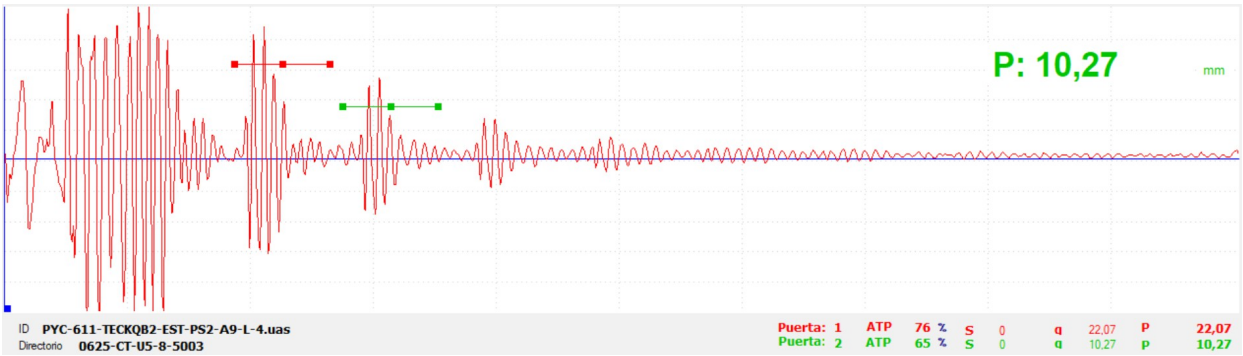
Anexo C: Detalle de inspección mínimo espesor registrado en Estación Válvulas N° 2 CTS

Fotografía N° 2

Fotografía N° 2:
Muestra ducto TAG 0625-CT-U5-8-5003, Anillo A9, de la línea Manifold Pipeline Salida TS.

TAG	Anillo	Lectura (mm) L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Revestimiento Remanente (%)	Condición Revestimiento	Observaciones
0625-CT-U5-10-5003	A1	12,74	12,86	12,86	13,10	---	---	---	---	N/A	N/A	
	A2	24,90	---	---	---	24,07	24,07	24,78	24,90	N/A	N/A	
	A3	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---	
	A4	18,41	18,05	18,17	18,05	---	---	---	---	N/A	N/A	
	A5	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---	
	A6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	Recubrimiento con baja densidad.
	A7	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---	
	A8	22,89	22,66	23,60	23,72	---	---	---	---	N/A	N/A	
	A9	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---	
	A10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	Recubrimiento con baja densidad.
	A11	---	---	---	---	---	---	---	---	93%	Aceptado	
	A12	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---	
0625-CT-U5-8-5003	A1	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---	
	A2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---	
	A3	---	---	---	---	---	---	---	---	94%	Aceptado	
	A4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	Recubrimiento con baja densidad.
	A5	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---	
	A6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Aceptado	Recubrimiento con baja densidad.
	A7	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	---	---	
	A8	10,86	10,97	10,97	10,38	---	---	---	---	N/A	N/A	
	A9	11,09	10,86	10,86	**10,27**	---	---	---	---	N/A	N/A	

Tabla N° 5



A-Scan N° 3: Muestra mínimo espesor registrado de 10,27 mm, ubicado en Anillo A9, lectura L4.

Anexo D: Detalle de inspección en revestimiento interno en Estación Válvulas N° 2 CTS.

Fotografía N° 3

Fotografía N° 3:
Muestra ducto 0625-CT-C5-8-5002, Anillo A10, de la línea de Operación.

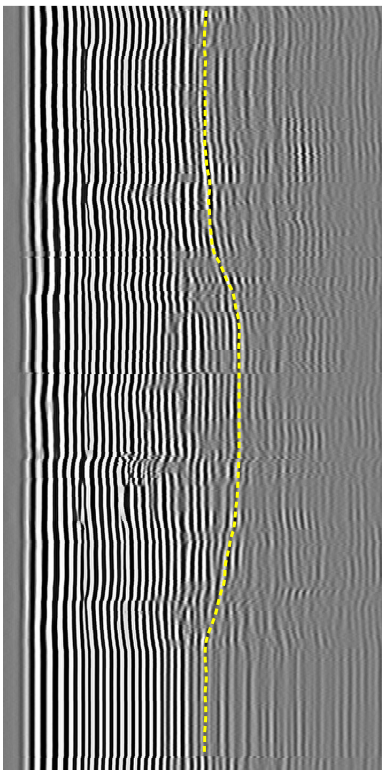


Imagen Sónica N° 2

Imagen Sónica N° 2:
Muestra barrido radial en Revestimiento interno del Anillo A10, registrando un espesor remanente del 87% aproximadamente.